

Nhiệt kế điện trở chuẩn platin - Quy trình hiệu chuẩn

Fixed - Point calibration procedure for standard platinum resistance thermometer

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn nhiệt kế điện trở chuẩn platin (SPRT) trong dải đo từ 0°C đến 420°C theo phương pháp hiệu chuẩn tại các điểm chuẩn, phù hợp với các định nghĩa của thang nhiệt độ quốc tế 1990 (ITS - 90).

Văn bản này không áp dụng để hiệu chuẩn các nhiệt kế điện trở chuẩn platin đo ở nhiệt độ cao (kiểu HT SPRT) hoặc ở nhiệt độ thấp (kiểu Capsule SPRT).

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng sau

Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QTHC
- Kiểm tra bên ngoài	6.1
- Kiểm tra kỹ thuật	6.2
- Kiểm tra đo lường: Xác định giá trị điện trở của nhiệt kế cần hiệu chuẩn theo nhiệt độ tại các điểm chuẩn: + Đo điện trở tại điểm ba của nước R_{tpw} ; + Đo điện trở tại điểm nóng chảy của galium R_{Ga} ; + Đo điện trở tại điểm đông đặc của kẽm R_{zn} ; + Đo điện trở tại điểm đông đặc của thiếc R_{sn} .	6.3
- Xử lý kết quả hiệu chuẩn	6.4
- Tính toán độ không đảm bảo đo của kết quả hiệu chuẩn.	6.5

3 Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Các điểm chuẩn nhiệt độ

- Điểm ba của nước: + 0,01°C ;
- Điểm nóng chảy galium tinh khiết (99,99999 %): + 29,7646°C ;
- Điểm đông đặc của thiếc tinh khiết (99,9999 %): + 231,928°C ;

ĐLVN 71 : 2001

- Điểm đông đặc của kẽm tinh khiết (99,9999 %): + 419,527°C.

* Ghi chú : Các điểm chuẩn nhiệt độ đều là các bình kín (Sealed Cells).

3.2 Các phương tiện chuẩn

- Nhiệt kế điện trở chuẩn platin dùng để theo dõi các điểm chuẩn (SPRT): Độ không đảm bảo đo không lớn hơn 3 mK ;

- Cầu đo điện trở: Độ chính xác không lớn hơn 1 p.p.m ;

- Điện trở chuẩn: Độ không đảm bảo đo không lớn hơn 1 p.p.m.

3.3 Phương tiện phụ

- Lò ủ nhiệt kế điện trở: Dải nhiệt độ làm việc từ 0 °C đến 600 °C ;

- Các loại giá đỡ giữ nhiệt kế, giữ điểm chuẩn nhiệt độ, các trang bị bảo hộ (găng tay cotton, giấy amiăng cách nhiệt...).

4 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường: (23 ±2) °C;

- Độ ẩm môi trường: Không lớn hơn 50 % RH.

5 Chuẩn bị hiệu chuẩn

5.1 Tái tạo và duy trì các điểm chuẩn

- Điểm ba của nước;

- Điểm nóng chảy của galium;

- Điểm đông đặc của thiếc;

- Điểm đông đặc của kẽm.

* Ghi chú: Việc tái tạo và duy trì các điểm chuẩn phải tuân thủ theo đúng các quy trình tái tạo.

5.2 Lắp đặt các nhiệt kế điện trở vào hệ thống cầu đo điện trở theo đúng hướng dẫn sử dụng thiết bị.

ĐLVN 71 : 2001

6 Tiến hành hiệu chuẩn

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài thực hiện bằng mắt. Khi kiểm tra bên ngoài nhiệt kế phải thoả mãn các yêu cầu sau:

- Vỏ bảo vệ bên ngoài không nứt hay hư hỏng;
- Phần tử đo của nhiệt kế (dây platin) không đứt hay bị chập với nhau, các vòng dây của phần tử đo phải tự do co giãn đối với giá đỡ của nó;
- Dây dẫn nối giữa phần tử đo và các đầu nối không đứt;
- Nhiệt kế phải có đầy đủ kí hiệu, nhãn hiệu, số, nơi chế tạo...

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

6.2.1 Kiểm tra độ ổn định của nhiệt kế điện trở

Độ ổn định của nhiệt kế điện trở được xác định bằng cách đo điện trở của nhiệt kế tại điểm ba của nước trước và sau khi ủ theo trình tự sau:

- Trước khi ủ đo giá trị R_{tpw0} ;
- Ủ nhiệt kế ở nhiệt độ 450 °C trong 4 giờ, sau đó rút nhiệt kế ra làm nguội tự nhiên ở nhiệt độ phòng và tiến hành đo giá trị R_{tpw1} sau khi ủ;
- Tiến hành đo tại điểm ba các giá trị R_{tpw0} ; R_{tpw1} như trong mục 6.3.2.1.

6.2.2 Hiệu giá trị điện trở của nhiệt kế tại điểm ba của nước trước và sau khi ủ (ΔR_{tpw}) không được vượt quá giá trị 0,7 mK ;

Nếu không đạt, tiến hành ủ lại, thao tác này sẽ lặp lại cho đến khi thoả mãn yêu cầu trên.

6.3 Kiểm tra đo lường

6.3.1 Quy định chung

- Xác định các giá trị điện trở của nhiệt kế cần hiệu chuẩn theo nhiệt độ tại các điểm chuẩn ;
- Xác định các hệ số a_8 , b_8 trong các phương trình nội suy được định nghĩa theo thang nhiệt độ ITS — 90 ;

ĐLVN 71 : 2001

- Xác định các giá trị điện trở của nhiệt kế cần hiệu chuẩn theo nhiệt độ tại các điểm chuẩn ;
- Xác định các hệ số a_8 , b_8 trong các phương trình nội suy được định nghĩa theo thang nhiệt độ ITS — 90 ;
- Xác định tương quan giữa nhiệt độ (t_{90}) và điện trở $R(t_{90})$ của nhiệt kế, hoặc giữa nhiệt độ và tỉ số điện trở $W(t_{90}) = R(t_{90}) / R_{tpw}$;
- Đo điện trở tại các điểm chuẩn được tiến hành theo trình tự sau: Đo điện trở tại điểm ba R_{tpw1} (lần 1); đo điện trở tại điểm gallium R_{Ga} ; đo điện trở tại điểm ba R_{tpwGa} (lần 2); đo điện trở tại điểm kẽm R_{Zn} ; đo điện trở tại điểm ba R_{tpwZn} (lần 3); đo điện trở tại điểm thiếc R_{Sn} ; đo điện trở tại điểm ba R_{tpwSn} (lần 4).

6.3.2 Tiến hành đo

6.3.2.1 Đo điện trở tại điểm ba của nước: R_{tpw1} (lần 1)

- Làm lạnh sơ bộ nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ít nhất 5 phút ;
- Đưa nhiệt kế điện trở chuẩn platin theo dõi độ ổn định nhiệt độ của bình điểm ba, khi đã ổn định lấy từ từ nhiệt kế chuẩn ra, làm nguội ở nhiệt độ phòng ;
- Đưa nhiệt kế cần hiệu chuẩn vào bình điểm ba, để ổn định ít nhất trong 15 phút ;
- Tiến hành đo 5 giá trị điện trở với dòng $i_1 = 1\text{ mA}$, giữ trong 5 phút và đo 5 giá trị điện trở với dòng $i_2 = \sqrt{2} \times i_1 = 1,414\text{ mA}$. Mỗi giá trị cách nhau 1 phút ;
- Sau khi đo xong, lấy nhiệt kế ra, giữ ở nhiệt độ phòng.

6.3.2.2 Đo điện trở tại điểm nóng chảy Gallium: R_{Ga}

- Đưa nhiệt kế cần hiệu chuẩn vào bình, giữ ổn định trong thời gian 30 phút ;
- Tiến hành đo 5 giá trị điện trở với dòng i_1 , sau đó chuyển sang đo ở dòng $i_2 = \sqrt{2} \times i_1$, sau 5 phút lấy 5 giá trị điện trở. Mỗi giá trị cách nhau 1 phút ;
- Sau khi đo xong, lấy nhiệt kế ra, làm nguội tự nhiên ở nhiệt độ phòng.

6.3.2.3 Đo điện trở tại điểm ba của nước: R_{tpwGa} (lần 2)

Tiến hành đo như trong mục 6.3.2.1.

6.3.2.4 Xác định độ tinh khiết của nhiệt kế điện trở

Nhiệt kế điện trở cần hiệu chuẩn phải thoả mãn điều kiện sau:

$$W(Ga) = R_{Ga} / R_{tpwGa} \geq 1,11807 ;$$

ĐLVN 71 : 2001

Nhiệt kế nếu không thoả mãn điều kiện trên sẽ không được kiểm tra tiếp.

6.3.2.5 Đo điện trở tại điểm đông đặc của kẽm: R_{Zn}

- Dùng nhiệt kế điện trở chuẩn đo nhiệt độ đông đặc của kẽm: t_1 ;
- Gia nhiệt sơ bộ nhiệt kế cần hiệu chuẩn trong lò ủ ở nhiệt độ gần với nhiệt độ đông đặc của kẽm trong thời gian 15 phút ;
- Đưa nhiệt kế cần hiệu chuẩn vào bình điểm kẽm, giữ ổn định trong 30 phút ;
- Tiến hành đo điện trở với các dòng i_1, i_2 như trong mục 6.3.2.2. ;
- Lấy nhiệt kế ra làm nguội tự nhiên ở nhiệt độ phòng ;
- Dùng nhiệt kế điện trở chuẩn đo lại nhiệt độ trong bình điểm kẽm: t_2 . Hiệu giữa hai giá trị t_1, t_2 không vượt quá 1,5 mK. Nếu điều kiện này không thoả mãn phải tái tạo lại điểm kẽm và lập lại trình tự như trên.

6.3.2.6 Đo điện trở tại điểm ba của nước: R_{tpwZn} (lần 3)

Trình tự thực hiện như trong mục 6.3.2.1

6.3.2.7 Đo điện trở tại điểm thiếc: R_{Sn}

Trình tự thực hiện như các bước trong 6.3.2.5

* Ghi chú: Việc đánh giá quá trình đông đặc của điểm thiếc phải thoả mãn điều kiện hiệu $t_1 - t_2 \leq 1$ mK, nếu không thoả mãn phải tái tạo lại điểm thiếc và lập lại trình tự đo như trên.

6.3.2.8 Đo điện trở tại điểm ba của nước: R_{tpwSn} (lần 4)

Trình tự thực hiện như trong mục 6.3.2.1

6.4 Xử lý kết quả hiệu chuẩn

6.4.1 Giá trị điện trở đo được tại các điểm chuẩn là giá trị trung bình của 5 lần đo.

6.4.2 Tính giá trị điện trở của nhiệt kế cần hiệu chuẩn quy về dòng “ Zero “ mA ứng với các điểm chuẩn.

$$R_o = R_1 - \frac{i_1^2}{(i_1^2 - i_2^2)} \times (R_1 - R_2)$$

hoặc

$$R_o = R_2 - \frac{i_1^2}{(i_1^2 - i_2^2)} \times (R_2 - R_1)$$

ĐLVN 71 : 2001

Với R_1, R_2 : Giá trị điện trở của nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại các điểm chuẩn theo dòng i_1 và i_2 ;

R_0 : Giá trị điện trở của nhiệt kế cần hiệu chuẩn đã quy về dòng “Zero” mA.

6.4.3 Tính toán các hệ số a_8, b_8 theo phương trình nội suy chuẩn

- Tại điểm kẽm:

$$W(Zn) - W_r(Zn) = a_8 \times [W(Zn) - 1] + b_8 \times [W(Zn) - 1]^2;$$

- Tại điểm thiếc:

$$W(Sn) - W_r(Sn) = a_8 \times [W(Sn) - 1] + b_8 \times [W(Sn) - 1]^2;$$

Trong đó: $W(Zn) = R_{Zn} / R_{tpwZn}$: Tỷ số điện trở tại điểm kẽm ;

$W(Sn) = R_{Sn} / R_{tpwSn}$: Tỷ số điện trở tại điểm thiếc ;

$W_r(Zn) = 2,56891730$: Hàm chuẩn cho theo thang nhiệt độ quốc tế ITS — 90 ;

$W_r(Sn) = 1,89279768$: Hàm chuẩn cho theo thang nhiệt độ quốc tế ITS — 90;

Từ hai phương trình trên, xác định được các hệ số a_8, b_8 .

6.4.4 Tính toán tương quan giữa nhiệt độ (t_{90}) và điện trở $R(t_{90})$ hoặc tương quan giữa nhiệt độ và tỷ số điện trở $W(t_{90})$ trong dải nhiệt độ cần hiệu chuẩn, từ các phương trình nội suy của thang nhiệt độ ITS — 90 sau:

$$R(t_{90}) = W(t_{90}) \times R_{tpw};$$

$$W(t_{90}) = W_r(t_{90}) + a_8 \times [W(t_{90}) - 1] + b_8 \times [W(t_{90}) - 1]^2;$$

$$W_r(t_{90}) = \sum C_i \left[(t_{90} - 481) / 481 \right]^i;$$

Với $i = 0, 1, 2, \dots, 9$; C_i tra theo bảng ITS — 90 (xem phụ lục 2).

6.4.5 Lập bảng kết quả hiệu chuẩn và các giá trị thông số tính toán được theo dòng $i = 1$ mA và dòng “Zero” mA (Xem phụ lục 4).

6.5 Tính toán độ không đảm bảo đo của kết quả hiệu chuẩn

ĐLVN 71 : 2001

Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế đã được hiệu chuẩn, phát sinh do nhiều yếu tố gây sai số và được quy về 5 thành phần độ không đảm bảo đo sau, mỗi thành phần được ước tính ở cùng mức tin cậy 95% (95% C.L.) với hệ số phủ $k = 2$:

- a) Độ không đảm bảo đo của các điểm chuẩn trong dải nhiệt độ cần hiệu chuẩn: U_1 (kiểu B), (giá trị này được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của điểm chuẩn, có độ không đảm bảo đo lớn nhất).
- b) Độ không đảm bảo đo của việc xác định các hệ số a_8 , b_8 từ các phương trình nội suy chuẩn của nhiệt kế cần hiệu chuẩn: U_2 (kiểu B).
- c) Độ không đảm bảo đo do độ trôi của nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại điểm ba của nước trước và sau quá trình hiệu chuẩn: U_3 (kiểu B).
- d) Độ không đảm bảo đo do hiệu ứng "tự đốt nóng" của nhiệt kế cần hiệu chuẩn khi có dòng điện qua nhiệt kế: U_4 (kiểu B).
- e) Độ không đảm bảo đo do độ phân tán kết quả đo của nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại các điểm chuẩn: U_5 (kiểu A).

Độ không đảm bảo đo tổng hợp của phép hiệu chuẩn đối với nhiệt kế điện trở chuẩn platin do các yếu tố sai số trên được tính toán theo công thức sau:

$$U_{\text{com.}} = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 + U_4^2 + U_5^2};$$

Giá trị này chính là độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn nhiệt kế điện trở chuẩn và được đưa vào chứng chỉ hiệu chuẩn.

* *Ghi chú*: Công thức tính toán cụ thể các thành phần độ không đảm bảo đo trên xem trong phụ lục 3.

7 Xử lý chung

Nhiệt kế điện trở cần hiệu chuẩn đạt các yêu cầu kiểm tra được dán tem hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo các kết quả hiệu chuẩn.

Chu kỳ hiệu chuẩn nhiệt kế điện trở là 2 năm hoặc 100 giờ sử dụng ở nhiệt độ cao nhất trong dải đo của nhiệt kế.